



金融工程专题

证券分析师

肖承志

资格编号: S0120521080003

邮箱: xiaocz@tebon.com.cn

研究助理

王成煜

邮箱: wangcy3@tebon.com.cn

相关研究

1. 《利用机器学习捕捉因子的非线性效应——德邦金工机器学习专题之一》 2021.10.18
2. 《机器学习残差因子表现归因——德邦金工机器学习专题之二》 2021.11.24
3. 《基于财务与风格因子的机器学习选股——德邦金工机器学习专题之三》 2022.01.25
4. 《动态因子筛选——德邦金工机器学习专题之四》 2022.03.09

小市值策略初探

——德邦金工小市值专题之一

投资要点:

- 本文梳理纯粹的小市值投资策略的机遇和风险。小市值风格作为 A 股中一个超强风格引人关注。本文主要从统计的角度对 A 股的纯小市值投资策略进行分析。
- 小市值股票常拥有相对于大盘的规模溢价。Banz 在 1981 年最早发现美国股市小市值股票的规模溢价效应。Fama 在 1992 年提出 Fama 三因子模型，市值因子逐渐成为受关注的选股因子。
- 规模溢价效应在全球范围内普遍存在，通常新兴市场的规模溢价效应更显著。学术研究表明，越南、印度、中国台湾、拉丁美洲等股票市场中小市值股票具有特别明显的规模溢价。而美国、日本等成熟市场则较难挖掘这种规模溢价。我国股市尚处在发展阶段，历史上规模溢价效应明显。
- 我国股票市场的机构投资者占比相对欧美发达国家占比较低。机构投资者对小市值股票关注度普遍偏低，而游资、散户参与较多，因此小市值股票的投资带有浓重的博弈色彩。
- 我国股票市场卖空限制较高，市值最小的 100 只股票中只有 17% 的股票为融资融券标的。小市值股票市值低，短期内很容易造成超量需求进而引发规模溢价效应。卖空限制更导致了这种溢价效应的长时间持续存在。
- 小市值股票在历史上存在不菲的壳价值。历史上，小市值股票壳价值成为阻止股价大幅下跌的重要因素。然而，2017 年以来，小市值股市的壳价值被逐渐削弱。随着注册制的逐步推行，逐渐降低了小市值股票的壳价值。
- 我们对小市值策略进行了回测。小市值策略月度调仓策略的年化收益率可达 43.1%，夏普比率为 1.28。
- 小市值组合的收益的主要部分通常由少数涨幅较大股票贡献。我们用基尼系数来考察个股收益贡献的不均匀性，发现盈利股票的收益贡献差别通常很大。
- 小市值组合的股票存在一定的退市戴帽风险，但总体上不高。从历史统计来看，因为戴帽、退市而退出组合的股票占比很小，风险在可控范围内。但此类风险随着注册制的全面实施会有所增加。
- 规模溢价效应在不同值段的小市值股票皆有体现。除了市值最小的组合，我们也对市值次小的一系列组合进行了回测，结果表明市值因子单调性极强。
- 我们对小市值策略进行了容量测试。回测从 2019 年起，我们将初始资金从 1 亿元增加到 50 亿元，年化收益率从 38% 降低至 28.2%。在大资金情况下，组合仍然能有不错的收益，这很大程度上归因于小市值策略非常低的换手率。
- 止盈策略有利于增厚小市值策略的收益。我们测试了止盈、止损策略对组合收益的影响，发现前者效果显著，而后者效果通常不显著。
- 风险提示：模型失效风险，市场风格变化风险，退市风险，策略容量风险



内容目录

1. 前言	6
2. 介绍	6
2.1. 小市值策略的起源	6
2.2. 小市值策略的逻辑	6
2.2.1. 规模溢价	6
2.2.2. 投资者结构与卖空限制	7
2.2.3. 壳价值	8
3. 方法	8
3.1. 分组回测	9
3.2. 小市值组合构造方法	9
3.3. 收益分析	9
3.4. 特征统计	9
3.5. 退市戴帽风险统计	9
4. 结果	10
4.1. 分组回测结果	10
4.2. 小市值 100 组合	10
4.3. 盈亏收益分布特点	11
4.4. 市值分位数分析	12
4.5. 行业分布	14
4.6. 估值和流动性	16
4.7. 退市戴帽风险	18
4.8. 与主流指数的相关系数	18
4.9. 日历效应	19
4.10. 策略容量	19
4.11. 不同市值段小市值策略表现	20
4.12. 止盈、止损	21
5. 结论	22
6. 参考文献	23
7. 风险提示	24
信息披露	25

图表目录

图 1: 是否融资融券标的的平均市值	7
图 2: 小市值 100 融资融券标的的占比	7
图 3: 全市场融资融券标的的占比	7
图 4: 2007 年-2021 年借壳上市公司数量	8
图 5: 2007 年-2021 年新增上市公司数量	8
图 6: 小市值因子的分组回测结果	10
图 7: 小市值 100 组合回测 (月频、周频和日频)	11
图 8: 盈利股票基尼系数	12
图 9: 亏损股票基尼系数	12
图 10: 平均市值分位数月度变化的概率密度图	13
图 11: 平安银行股价 (后复权) 和股价分位数	13
图 12: 小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图 (2012 底-2016 底)	14
图 13: 小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图 (2017 初-2018 底)	14
图 14: 小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图 (2019 初-2022 年一季度末)	14
图 15: 小市值 100 组合行业分布	15
图 16: 沪深 300 指数行业分布	15
图 17: 中证 500 指数行业分布	15
图 18: 中证 1000 指数行业分布	15
图 19: 小市值 100 组合与三大股指的 PB 值	16
图 20: 小市值 100 组合成分市值中位数	16
图 21: 沪深 300 指数成分市值中位数	16
图 22: 中证 500 指数成分市值中位数	17
图 23: 中证 1000 指数成分市值中位数	17
图 24: 小市值 100 组合与三大指数成分股每日平均换手率	17
图 25: 小市值 100 组合的月度双边换手率	17
图 26: 小市值 100 组合成分被调出组合的原因统计	18
图 27: 小市值 100 组合与三大指数滚动 12 个月相关系数	18
图 28: 小市值组合的日历效应	19
图 29: 小市值 100 组合策略容量	19
图 30: 其他市值段的小市值策略的回测结果	20

图 31: 小市值 100 组合增强（止盈、止损）	21
表 1: 小市值 100 组合分年度表现.....	11
表 2: 小市值 100 组合在不同初始资金量下的分年度表现.....	20
表 3: 小市值 100 组合到小市值 1000 组合的策略回测结果	21

1. 前言

A 股市场存在显著的“市值效应”，即 A 股市场市值最小的股票的组合在历史上取得过很高的绝对收益。这种高收益能否被解释、能否保持都是引人关注的。

2017 年以前，由于股票上市制度严格，上市进度缓慢，小市值股票具有“壳价值”，一方面退市制度的力度不大，另一方面一旦获得优质资金、资产的注入，上涨空间极大。然而，随着注册制的实施、新股发行速度加快，2017 年以来小市值股票的“壳价值”被大大削弱，小市值股票组合在 2017、2018 年经历了显著的回撤，然而，自 2019 年起，小市值风格重返 A 股，尤其在 2021 年和 2022 年初走出了猛烈的上涨行情。对于关注小市值股票的投资者和机构而言，理解小市值股票的总体性质和上涨逻辑是重要的。

本文致力于回顾小市值股票组合的历史表现，统计小市值组合的性质，展示、对比纯小市值投资策略的回测结果并尝试解释组合上涨的逻辑。

2. 介绍

2.1. 小市值策略的起源

1981 年，Banz [1] 研究发现小市值股票有显著的超额收益。1992 年，Fama 和 French 发表了探讨三因子模型的雏形的论文[2]，并在 1993 年正式提出三因子模型[3]。Fama 三因子模型中包含市值因子（SMB）、账面市值比因子（HML）和市场风险因子（RM）三个因子，研究发现，小公司股票、以及具有较高账面市值比的股票的历史平均收益率一般会高于 CAPM 模型所预测的收益率。自此，小市值投资策略被广泛关注。Fama 三因子的相关研究也带动了对市场上小市值公司存在“规模溢价”的探讨。

2.2. 小市值策略的逻辑

结合小市值股票的本质特征和中国股市环境，小市值策略的投资逻辑包括以下几个方面：规模溢价、卖空限制、投资者结构和壳价值。

2.2.1. 规模溢价

规模效应最早由 Banz 于 1981 年提出，他发现小公司往往拥有比大公司更高的股票收益率。CAPM 模型仅考虑系统性风险，无法解释市值因子影响的收益回报。规模效应理论认为，投资者面对小公司的高风险，更倾向于要求小公司股票拥有更高的收益率。新兴市场的规模溢价效应通常更为明显。中国 A 股市场存在长期的规模溢价现象，公司规模和股票风险溢价存在负相关关系[4][5]。一些学者发现，外国市场，尤其是新兴市场，越南[6]、印度[7]、中国台湾[8]、拉丁美洲[9]等都具有典型的规模效应。

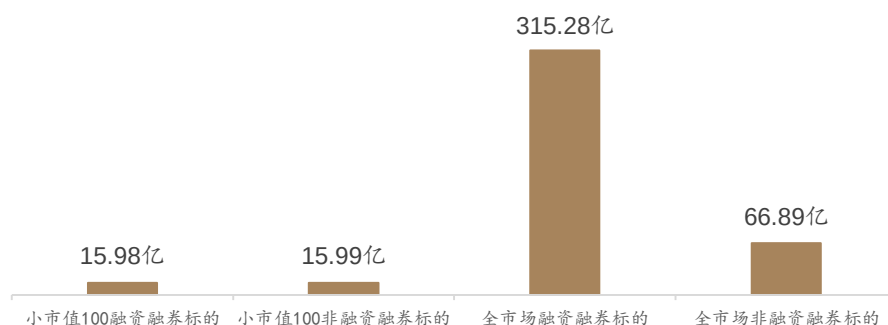
相比之下，国际上成熟市场的规模溢价异象却难以捕捉或正在逐渐消失。Alpha Architect 资本发现，2013 年-2018 年 S&P500 指数中的市值因子逐渐失效[10]。自 1983 年起，日本市场规模效应不显著，近几十年来欧美多个国家的规模效应也逐渐减弱。虽然成熟市场的规模溢价难以捕捉，但并不代表其完全消失。在考虑盈利能力冲击（即盈利能力突然大幅下降）幅度与股票收益率相结合情况下，股票市场仍可体现规模效应[11]。

2.2.2. 投资者结构与卖空限制

我国股票市场处于发展阶段，交易和监管制度日趋完善。我国股市面临投资者结构问题。市场成熟的表现之一是机构投资者比例更大。截至 2019 年一季度，美国股市的机构投资者、个人投资者以及外资在美股占比依次为 43.0%、36.4% 以及 15.2%，而我国 A 股这一比例是 11.6%、31.7% 和 3.6%，而一般法人持股占 53.2%。这个过程中，我国股市投资者结构发生“散户为主”到“机构投资者为主”的积极改变，相比 2004 年我国股市个人投资者比例 78%，已经有很大的结构性变化 [12]。

卖空限制较高也是我国股市制度另一大特点。对全市场 A 股上市公司市值规模与卖空限制的调查如图 1、图 2 和图 3 所示，在不包括北交所和 ST、*ST 的最小市值 100 股票的组合（下文中称为小市值 100 组合）中，仅有 17% 的股票是融资融券标的（包括 16 家科创板与 1 家创业板上市公司）；而全市场几乎一半的上市公司都是融资融券标的。全市场是融资融券标的的上市公司的市值几乎是融资融券标的的 5 倍，表明小市值公司存在更高的卖空限制。

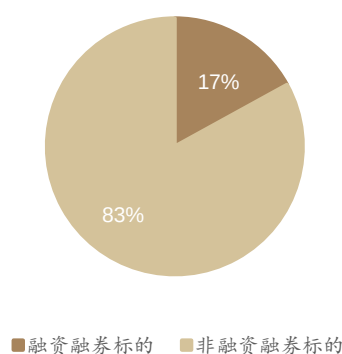
图 1：是否融资融券标的的平均市值



资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据截止至 2022 年 3 月 31 日。

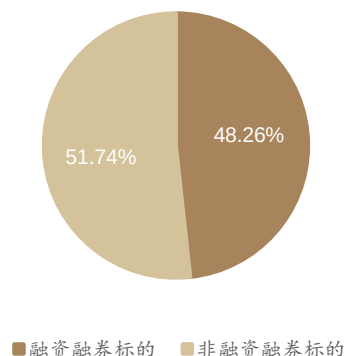
在这种情况下，一方面，卖空限制在一定情况下制约了理性投资者的套利行为，使得被错误定价的股票在一个较长的时间范围内不能被正确定价，强化了市场异象。尤其是小规模企业，由于公司估值和经营能力的不确定性高、公司市值较低，容易引起短期内股票供给有限而造成超量需求，产生规模溢价。因此，卖空限制导致这种高估价值持续难以消除，造成较长时期的规模效应。

图 2：小市值 100 融资融券标的的占比



资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据截止至 2022 年 3 月 31 日。

图 3：全市场融资融券标的的占比



资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据截止至 2022 年 3 月 31 日。

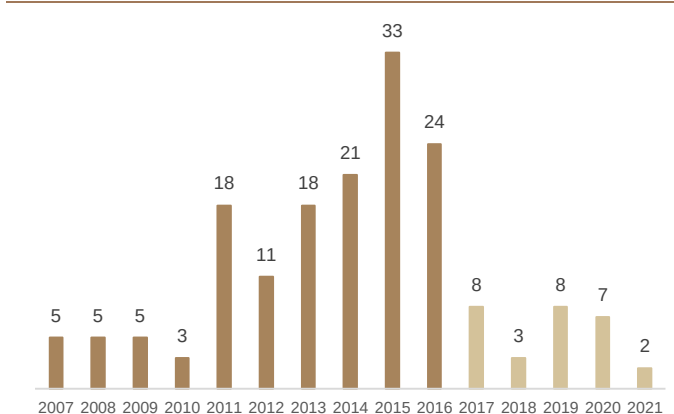
另一方面，由于我国股市投资者结构问题，且机构投资者对小市值股票关注度普遍偏低，小市值股票的散户比例更高，因此投机特点鲜明。当利好消息发布、市场情绪活跃、市场波动率较高时，由非机构投资者主导的交易更易造成小市值股票的供小于求，促成规模溢价。

2.2.3. 壳价值

壳价值指非上市公司为了得到上市资格，在借壳交易中需要向上市公司支付高昂的成本。核准制背景上市公司保壳意愿浓厚，即使上市公司运营不善，也能够通过资本市场上的壳交易获取巨大的经济利益[13]。一些公司出于对 IPO 审核过程缓慢的担忧以及节约成本的考虑，可能会选择买壳来实现上市，间接导致“壳资源”被爆炒与小市值股票的规模溢价[14]，这破坏了股市优胜劣汰的资源配置功能。

2016 年以来，随着政策监管趋严和注册制的实施，壳价值被进一步降低。2016 年中国证监会将“严监管”、“抑炒作”定为工作的主基调；从 2017 年开始，借壳上市公司数量急剧减少；2019 年 6 月，科创板开板并试点注册制；2020 年 8 月，创业板注册制正式实施。这些政策极大的影响了壳价值和借壳上市的情况。2021 年以来，注册制有效改变了过去市场中存在的新股供不应求预期[15]，市场“炒新”“炒差”现象日益减少，股票“壳价值”逐步下降，质优公司股票更受青睐。

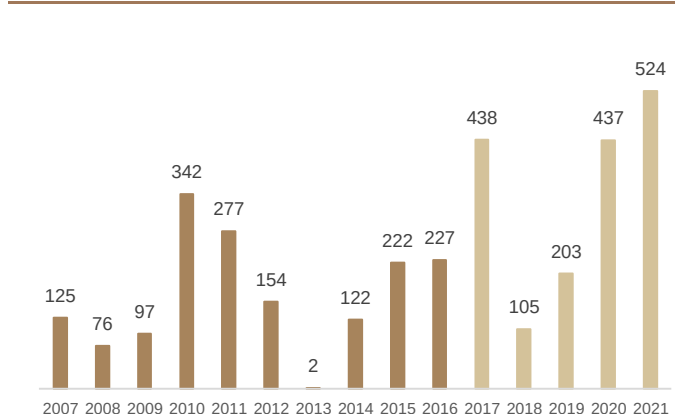
图 4：2007 年-2021 年借壳上市公司数量



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2007 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

图 5：2007 年-2021 年新增上市公司数量



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2007 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

统计 2007 年-2021 年借壳上市与新增上市公司数量如图 4、图 5 所示，借壳高峰时段，2011 年-2016 年平均借壳上市约 21 家，平均新增上市公司约 167 家。2017 年-2021 年年平均借壳上市约 5.6 家，相比于 2011 年-2016 年下降了 73.33%；平均新增上市公司约 341 家，增长了 104.19%。

3. 方法

我们进行选股的范围是排除 ST 股、*ST 股、北交所股票、上市不满 20 日次新股股票后的所有股票，此外，在每个调仓日，排除当天涨停、不交易的股票。这个范围适用于以下所有的测试。我们尝试了月度、周度、日度调仓。所有回测中，手续费均为双边千分之三。

3.1. 分组回测

执行分组回测时为了全面地对比不同市值段的股票的表现。在每个选股时间点，根据股票的总市值的排名将选股范围内的股票分为十组，用每组的股票等权重地构建一个投资组合。

3.2. 小市值组合构造方法

我们在上述选股范围内，构建一个由总市值最小 100 只股票构成的组合，这也是本文研究的主要对象。

考虑到小市值策略的容量和可投资性问题，我们也考察了市值次低的小市值 200 组合（市值最小的第 101-200 只股票组合）、小市值 300 组合（市值最小 201-300 只股票组合）等等，直到小市值 1000（市值最小 901-1000 只股票组合）组合。

3.3. 收益分析

衡量每期调仓股票盈亏幅度分布特点时，我们使用基尼系数来衡量这种盈亏的不平均。基尼系数是衡量国家或地区居民收入差距的常用指标，取值 0-1，往往数值越大，代表收入分配越不均匀。在考量股票组合收益分布时，可以套用基尼系数的概念，其数值越大，则不同股票收益贡献的差距越大。

虽然上市公司有再融资、分红等情形，但股票市值在短期内的变化也能在很大程度上反映股票持有者在该时期内的收益率。因此，我们考察了小市值组合的股票市值的横截面分位数、后复权价格时序分位数在每个月度的变化情况，并与沪深市场核心股票指数的变化情况进行对比，便可以从横截面、时序两个不同的维度来解释小市值组合的上涨。

例如，如果一个组合的期末平均市值分位数相对于期初市值分位数增加，则该组合在这段时期内跑赢市场。例如，如果一个组合始终能在股票处于时序分位数低时买入，在股票处于时序分位数高时卖出，则该组合可以获得正的绝对收益。

3.4. 特征统计

我们用统计的方法考察了小市值组合的行业分布、估值、流动性，并与沪深 300、中证 500、中证 1000 指数进行了比较。由于退市和戴帽的风险在小市值股票中尤其突出，我们统计了这两类风险发生的可能性。此外，我们也探讨了日历效应。

3.5. 退市戴帽风险统计

由于 ST、*ST 股票市值集中在全市场市值排名末端，而小市值 100 组合本身就属于在剔除 ST、*ST 股票后市值排名的末端，因此一定程度上，退市和戴帽的风险在小市值股票中尤其突出。我们统计了这两类风险发生的可能性。

2022 年全面实施注册制之后，实行了新的四类强制退市制度。第一个是财务类指标方面，引入了扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于一亿元人民币的组合财务指标，对因财务类指标被实施退市风险警示的公司，下一年度如果连续

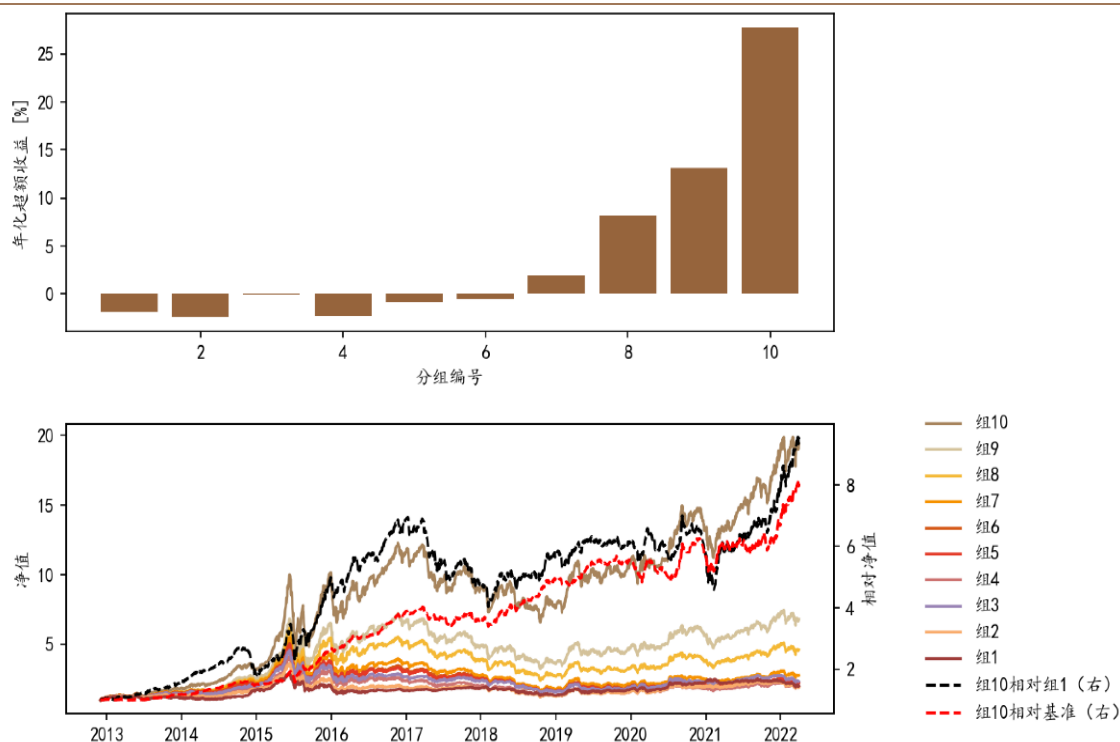
触及该财务指标红线则终止上市。第二是交易类指标，将面值退市明确为“1元退市”，且新增了市值退市标准，即连续20个交易日总市值低于人民币3亿元的，终止上市。第三和第四分别是规范类指标和重大违法类指标，也各有一定的调整。总体而言，常态化退市机制加速形成，这在一定程度上增加了小市值股票的投资风险。

4. 结果

4.1. 分组回测结果

按照小市值因子（市值因子的相反数）进行分组回测，即组编号越大，市值越小，月度调仓回测的结果如图6。当市值越小时，分组的单调性越明显，且小市值组合相对于一般意义上代表小盘的中证1000指数的超额收益很高，且该超额收益稳定性也较好。

图6：小市值因子的分组回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是2007年1月1日至2021年12月31日，基准为中证1000指数。

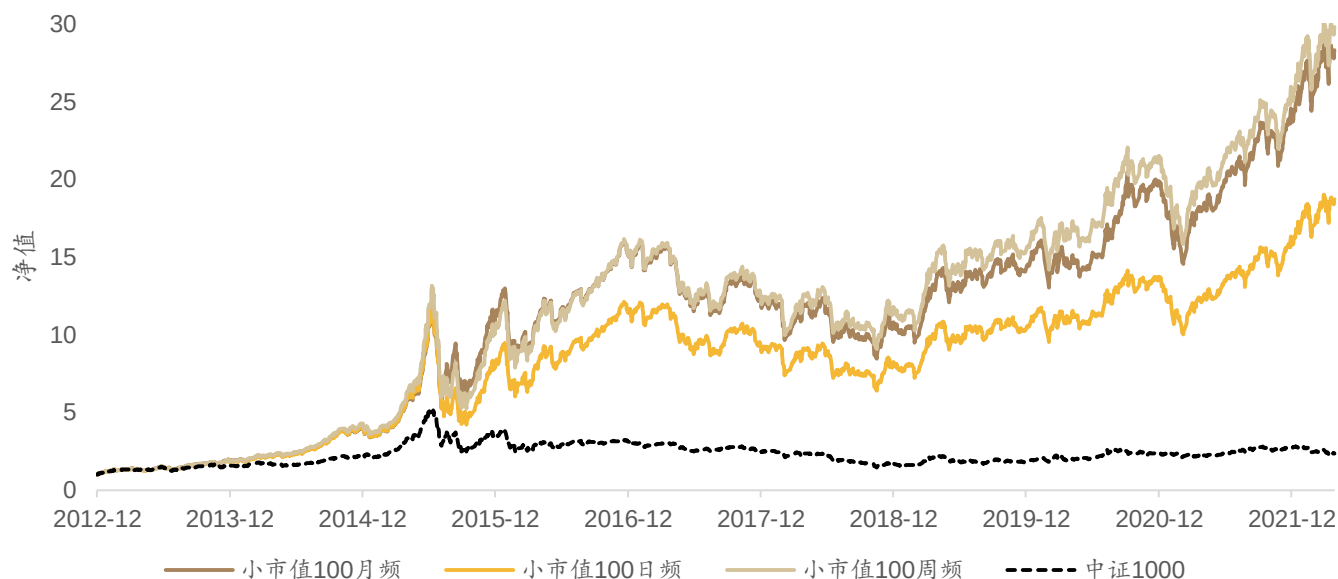
4.2. 小市值100组合

图7显示了小市值100组合月频、周频和日频调仓的回测结果，基准选取中证1000指数。周频、月频策略差异很小，而日频调仓的策略相对而言显著跑输。

实际上，调仓频率较低时，组合中的部分股票由于大幅上涨已经脱离市值最小的100只个股的范围，但由于还没有到下一次调仓时间点，组合继续持有这些股票，从而可以获得它们继续上涨的收益。以下，我们主要考察月频调仓策略。小市值100组合也特指月频调仓的情况。

表1是小市值100组合分年度表现。策略年化收益率高达43.1%，夏普比率为1.28。除2017年、2020年组合稍弱于基准外，其他年份均有大幅超额收益。

图 7：小市值 100 组合回测（月频、周频和日频）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2007 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

表 1：小市值 100 组合分年度表现

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	全时段
策略年化收益率	60.9%	76.7%	267.0%	22.2%	-22.5%	-17.1%	52.7%	16.4%	45.1%	43.1%
基准年化收益率	31.6%	34.5%	76.1%	-20.0%	-17.4%	-37.3%	25.7%	19.4%	20.5%	9.7%
超额年化收益率	29.3%	42.3%	190.9%	42.2%	-5.1%	20.2%	27.0%	-3.0%	24.5%	33.4%
策略年化波动率	24.5%	22.7%	56.8%	36.1%	24.6%	31.4%	25.9%	27.1%	22.2%	32.1%
基准年化波动率	23.9%	21.1%	46.2%	31.7%	16.2%	24.8%	24.9%	27.3%	18.9%	27.6%
超额年化波动率	7.0%	7.9%	15.7%	8.4%	11.6%	11.9%	9.1%	13.8%	18.3%	12.6%
策略夏普比率(rf=2%)	2.402	3.287	4.665	0.559	-0.992	-0.609	1.958	0.531	1.937	1.28
基准夏普比率(rf=2%)	1.24	1.537	1.602	-0.695	-1.191	-1.582	0.951	0.637	0.978	0.28
信息比率	4.198	5.386	12.164	5.036	-0.439	1.697	2.987	-0.219	1.34	2.651
策略最大回撤	14.3%	16.1%	54.7%	28.0%	29.7%	31.6%	15.5%	19.2%	18.9%	54.7%
策略最大回撤起始	20130530	20141204	20150612	20160104	20170105	20180522	20190419	20200114	20210104	20150612
策略最大回撤终止	20130625	20141223	20150708	20160128	20170717	20181018	20190506	20200204	20210208	20150708
基准最大回撤	14.9%	13.6%	53.1%	26.9%	20.0%	42.3%	22.2%	15.7%	11.2%	72.3%
基准最大回撤起始	20130530	20140218	20150612	20160106	20170105	20180108	20190404	20200225	20210105	20150612
基准最大回撤终止	20130628	20140428	20150915	20160128	20171225	20181018	20190809	20200401	20210205	20181018
超额最大回撤	4.8%	10.2%	16.2%	5.4%	15.7%	8.4%	6.3%	16.4%	10.7%	20.4%
超额最大回撤起始	20130114	20141202	20150615	20160429	20170110	20180118	20190103	20200102	20210104	20201126
超额最大回撤终止	20130408	20141222	20150708	20160513	20170810	20180206	20190305	20200713	20210209	20210209
策略卡玛比率	4.274	4.777	4.877	0.792	-0.756	-0.541	3.402	0.854	2.388	0.788
基准卡玛比率	2.125	2.535	1.433	-0.745	-0.87	-0.882	1.156	1.238	1.833	0.134
超额卡玛比率	6.167	4.147	11.783	7.826	-0.326	2.41	4.322	-0.185	2.305	1.636

资料来源：Wind，德邦研究所

注：基准为中证 1000 指数，数据范围是 2012 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 31 日。

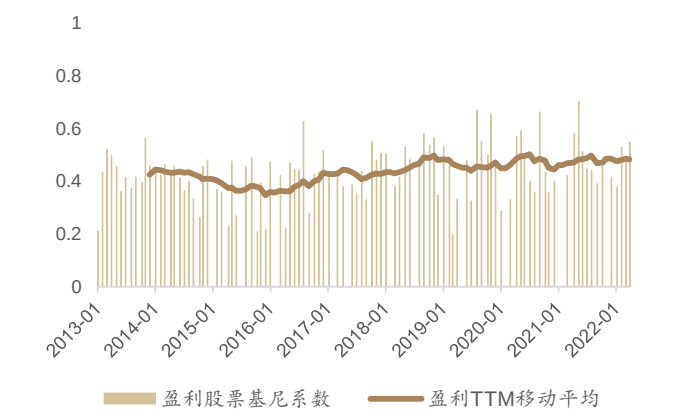
4.3. 盈亏收益分布特点

我们使用了基尼系数分别计算各期调仓后盈利、亏损股票的盈亏贡献差距。基尼系数本用于衡量人口收入的平均程度，这里，我们把所有股票视类比为个人，

其盈利数值类比为个人的收入，从而可以计算盈利股票的基尼系数；对于亏损的股票，则将其亏损的金额类比为个人的收入，从而计算亏损股票的基尼系数。

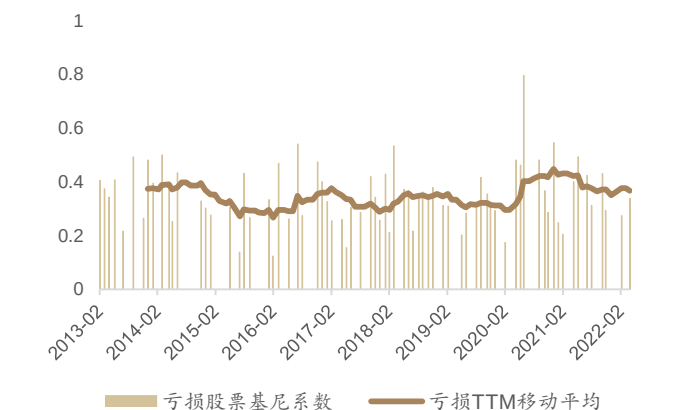
我们绘制了盈利和亏损的基尼系数时序图以及滚动 12 个月移动平均。若每期盈利或亏损股票数量小于 10 只，则不计算当期的基尼系数，结果如图 8、图 9 所示。

图 8：盈利股票基尼系数



资料来源：Wind，德邦研究所

图 9：亏损股票基尼系数



资料来源：Wind，德邦研究所

小市值 100 组合盈利股票涨幅分布相比亏损股票跌幅分布更不均匀。这种现象反映了小市值 100 组合取得高超额方式并不是股票池的普涨普跌，而是盈利股票中的一部分大幅上涨的股票贡献了大部分的策略收益。

4.4. 市值分位数分析

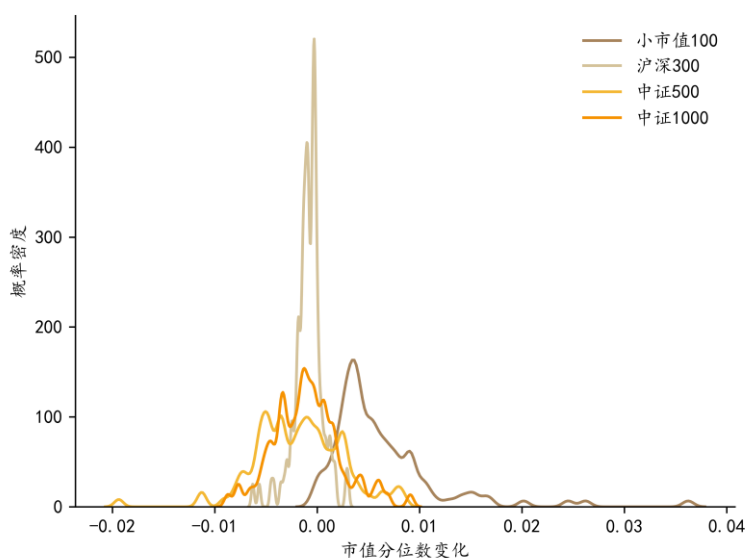
我们通过横截面市值分位数、历史后复权价格分位数对小市值组合的收益特征进行进一步分析。

首先从横截面的角度进行度量，这种方法可以用于分析组合相对市场的相对收益。我们考察从持有期初到期末的横截面市值分位数的变化情况，具体计算方法如下：首先，计算期初和期末的所有股票的市值分位数。然后，计算组合中所有股票在期初和期末的平均分位数，再将两者作差，从而得到平均分位数的变化。从 2012 年 12 月至 2022 年 3 月，组合的所有的月度市值分位数变化值的时间序列可以被视为一个分布，对这个分布，可以绘制其概率密度图，如图 10 所示。

小市值 100 组合的市值排名分位数变化几乎均为正，这是因为期初的市值分位数极低，有很大上升空间而几乎没有下降的空间。此外，分布的右端有很长的肥尾，这反映了部分小市值股票在一个月内存市值分位数大幅度上升，而这些股票也为组合贡献了大量的收益。

相对而言，其他三个指数在图中的概率密度曲线集中于 0 的左侧，这实际上反映了这三个指数的成分股市值分位数的整体下滑趋势，这一情况是容易理解的，因为三大指数基本涵盖了 A 股市场市值最大的 1800 只股票，总体上没有向上的空间。此外，沪深 300 指数对应的概率密度曲线的宽度比较窄，说明其成分的分位数在一个月内的变化范围通常不太大。通过对比，图 10 较好地统计的一个角度解释了历史上小市值 100 组合显著跑赢中证 1000 指数的原因。

图 10：平均市值分位数月度变化的概率密度图

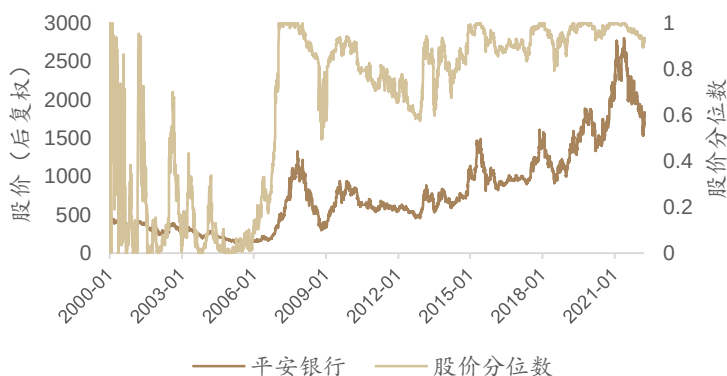


资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2012 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 31 日。

然后从时间序列的角度进行度量。首先，计算单只股票的历史分位数，如果上市时间早于 2000 年 1 月 3 日，则从 2000 年 1 月 3 日开始计算股价分位数，否则按照实际上市时间开始计算股价分位数。在每一个时刻计算当时的历史股价分位数。计算时均使用后复权价格计算，以平安银行为例，图 11 为平安银行后复权股价的以及股价分位数的时间序列。

图 11：平安银行股价（后复权）和股价分位数



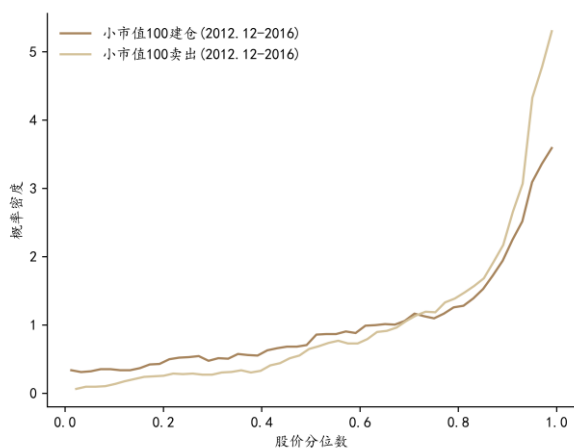
资料来源：Wind，德邦研究所

对于每个组合而言，每期会有不同的成分进入或者退出组合，每当有新的股票进入组合时，记一次建仓，每当有股票退出组合时，记一次卖出。从 2012 年 12 月至 2022 年 3 月，分三个阶段统计小市值 100 组合所有建仓和卖出的个股，以及这些个股在建仓、卖出时刻的时序股价分位数。结果如图 12、图 13、图 14 所示。

总体来看，小市值 100 组合调出的股票的股价分位数高于调入的股票的股价分位数。具体来看，三个阶段的情况又有所不同。第一节阶段为 2012 年至 2016 年，这个阶段是小盘股的牛市阶段，组合在相对高的股价分位数建仓，并且在相

对更高的股价分位数卖出。第二阶段为 2017 年至 2018 年，这个阶段是小盘股的熊市阶段，小市值股票整体下跌，因而许多股票能够在很低的股价分位数建仓，另一方面，虽然小市值风格的整体 β 收益不佳，但纯粹的小市值策略仍然能为投资者争取许多低买高卖的机会。第三阶段为 2019 年至 2022 年，小市值风格逐渐复苏，自 2021 年起强势上涨，大量股票在很低的分位数建仓，并且在相对较高的分位数被卖出，实现了显著的投资收益。值得一提的是，第三阶段的股价分位数仍然显著低于第一阶段中的情况，因此，从股价分位数的角度来看，小市值股票尚未到达高点。

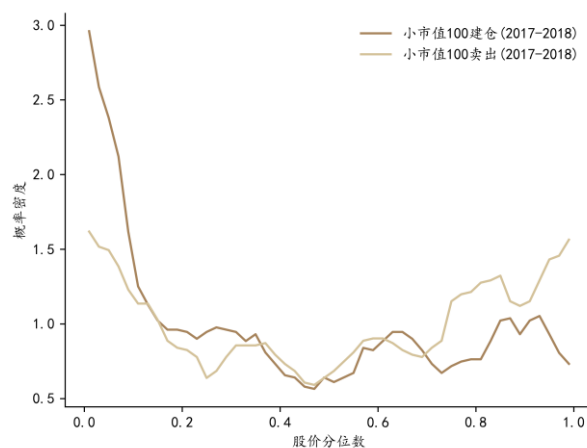
图 12：小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图（2012 底-2016 底）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2012 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日。

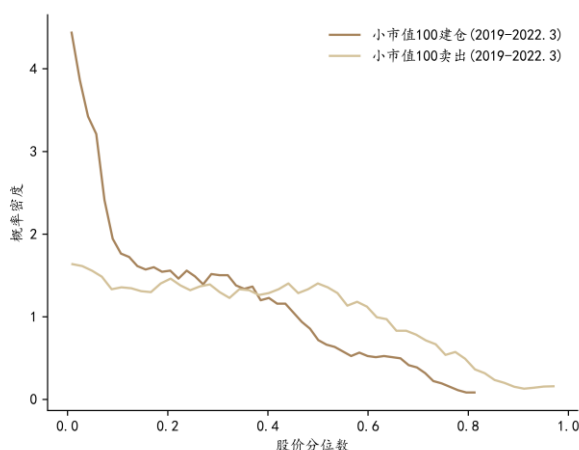
图 13：小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图（2017 初-2018 底）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

图 14：小市值 100 组合建仓、卖出股价分位数概率密度图（2019 初-2022 年一季度末）



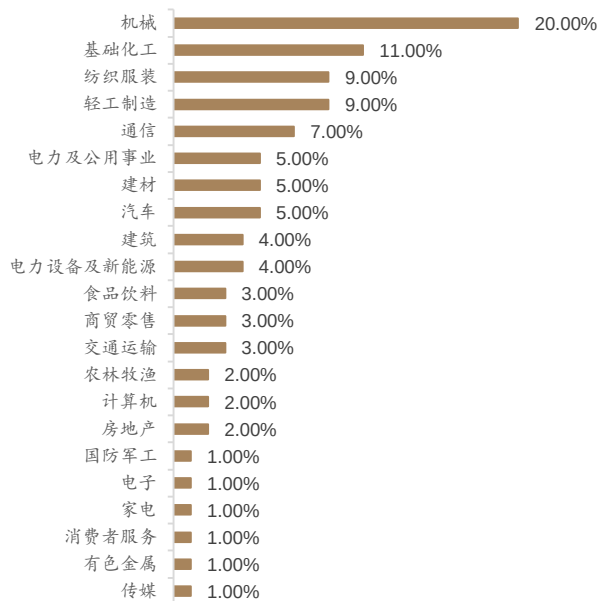
资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年初至 2022 年 3 月 31 日。

4.5. 行业分布

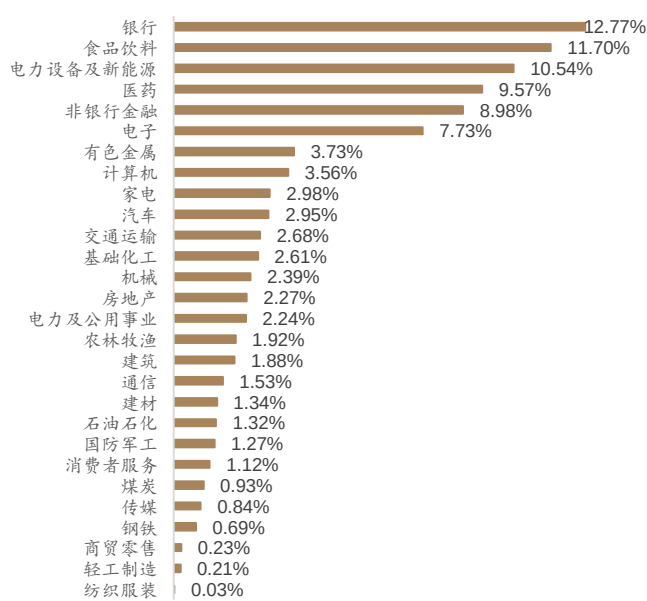
我们比较了沪深 300、中证 500、中证 1000 和小市值 100 组合股票所在行业分布，如图 15、图 16、图 17、图 18 所示。

图 15：小市值 100 组合行业分布



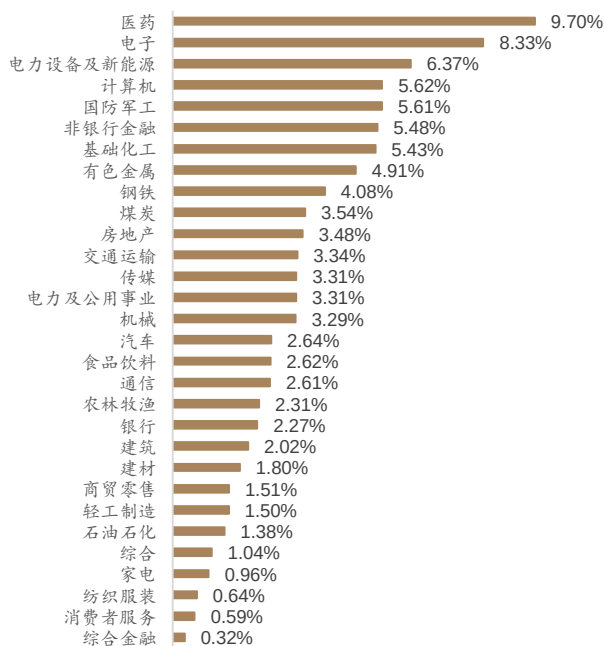
资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据取自 2022 年 3 月 31 日。

图 16：沪深 300 指数行业分布



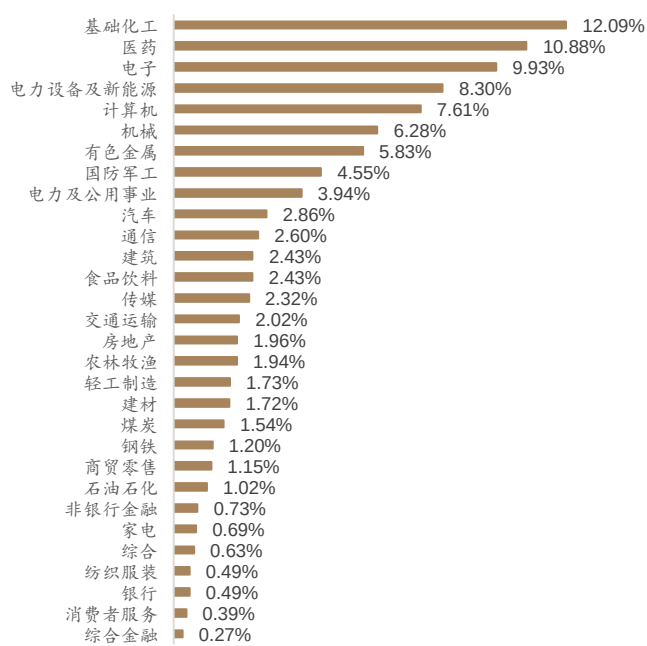
资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据取自 2022 年 3 月 31 日。

图 17：中证 500 指数行业分布



资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据取自 2022 年 3 月 31 日。

图 18：中证 1000 指数行业分布



资料来源：Wind，德邦研究所
注：数据取自 2022 年 3 月 31 日。

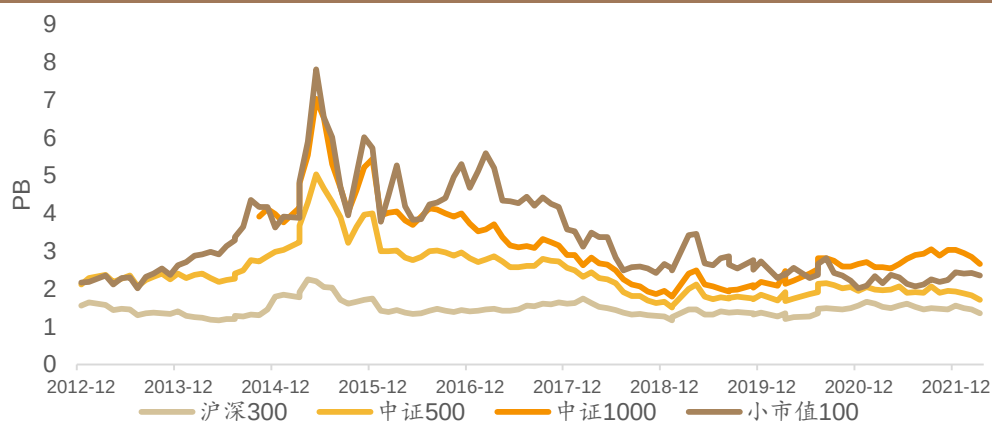
图中的百分比是各个行业的股票的总市值占指数成分所有股票的总市值的比例。图中的数据使用的是截止到 2022 年 3 月底的数据。医药、电子、电新行业股票目前在三大指数中占比普遍较高，沪深 300 中则是银行、食品饮料和非银金融居前。小市值 100 组合与上述 3 类指数的行业分布显著不同。小市值 100 组合的行业集中度相对于三大股指显著更高。在小市值 100 组合的行业占比中，机械占比很高，这一特征与专精特新成分股的行业分布很类似。

4.6. 估值和流动性

我们首先使用整体法（组合成分的总市值除以总净资产）方式计算的 PB 衡量估值，如图 19 所示。

2020 年以前，小市值 100 的 PB 整体上高于三大指数，其原因是小盘股的高成长性。2020 年以后，小市值 100 的 PB 显著回落到中证 1000 以下，呈现相对低估值的特征，随着 2021 年起的小盘风格复苏，小市值 100 的 PB 逐渐回升，但仍然处于相对低位。

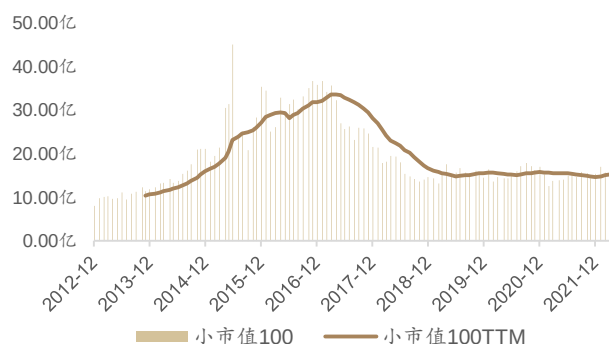
图 19：小市值 100 组合与三大股指的 PB 值



资料来源：Wind，德邦研究所

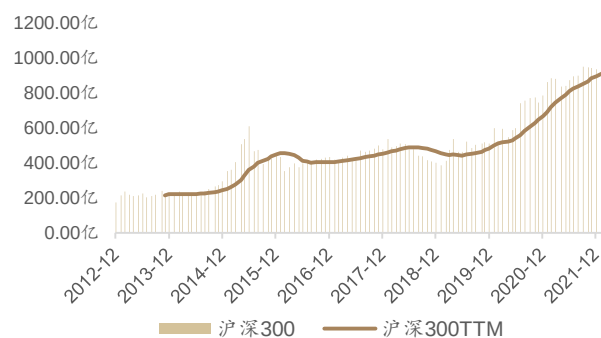
图 20、图 21、图 22、图 23 分别显示了三大股指和小市值组合的成分的总市值的中位数及其滚动 12 个月平均值。自 2019 年以来，小市值 100 组合的市值中位数保持平稳，而其他三大股指的市值中位数显著增加。对于小市值组合，在第一阶段（2012 年初至 2016 年底），小市值股票池整体的市值实现了快速、大幅度的上涨，使得小市值 100 组合大幅上涨。在第二阶段（2017 年初至 2018 年底），小市值股票池整体的市值大幅度缩水，这也是组合回撤的主要原因，然而，组合相对中证 1000 指数的超额收益在 2018 年显著为正（如表 1 所示）。在第三阶段（2019 年初至 2022 年一季度末），小市值股票的市值保持相对平稳，组合取得相当高的收益的核心原因是由图 14 显示的低买、高卖行为。相对而言，沪深 300 指数整体的收益来源于由图 21 显示的股票池市值总体显著上涨。

图 20：小市值 100 组合成分市值中位数



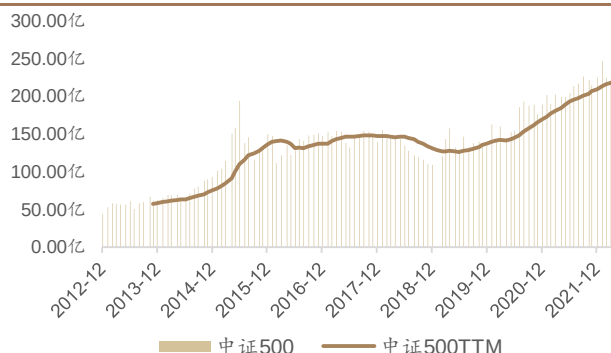
资料来源：Wind，德邦研究所

图 21：沪深 300 指数成分市值中位数



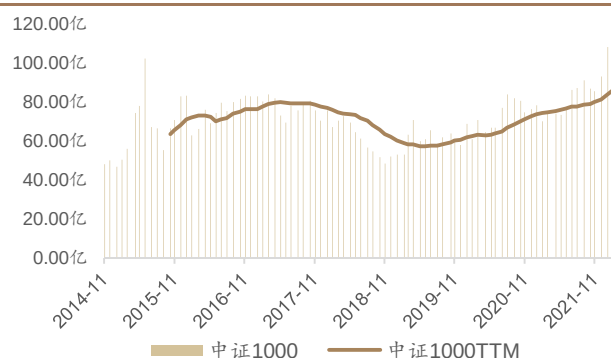
资料来源：Wind，德邦研究所

图 22: 中证 500 指数成分市值中位数



资料来源: Wind, 德邦研究所

图 23: 中证 1000 指数成分市值中位数



资料来源: Wind, 德邦研究所

我们使用历史换手率衡量流动性。我们用整体法计算了小市值 100 组合、沪深 300 指数、中证 500 指数和中证 1000 指数的日度平均换手率，然后计算日均换手率的三个月移动平均值以进行平滑，得到图 24。虽然人们一般认为小市值股票的流动性较差，然而，A 股市场的小市值股票的换手率总体上高于市值更大的股票。

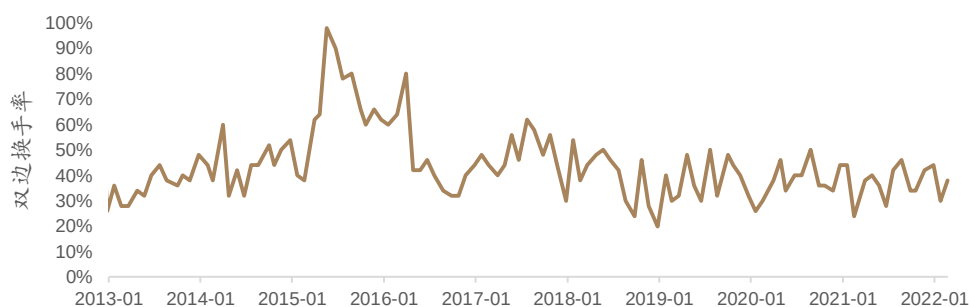
图 24: 小市值 100 组合与三大指数成分股每日平均换手率



资料来源: Wind, 德邦研究所

图 25 显示了小市值 100 组合策略的双边换手率。小市值 100 组合的双边换手率自 2018 年以来基本稳定在 30% 至 40% 之间，数值相当低，这使得策略对于流动性的需求低，也有利于提升策略的容量。

图 25: 小市值 100 组合的月度双边换手率

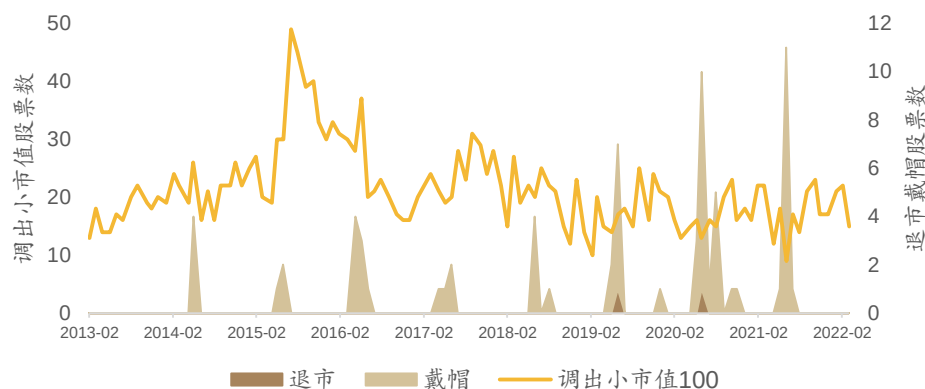


资料来源: Wind, 德邦研究所

4.7. 退市戴帽风险

小市值 100 组合的特征决定了其股票风险也相对高。虽然我们已经排除了 ST 股票，但仍然存在戴帽风险，对于创业板的股票，甚至存在直接退市的风险。我们统计了小市值 100 组合每月股票被调出组合的原因，绘制图 26：

图 26：小市值 100 组合成分被调出组合的原因统计



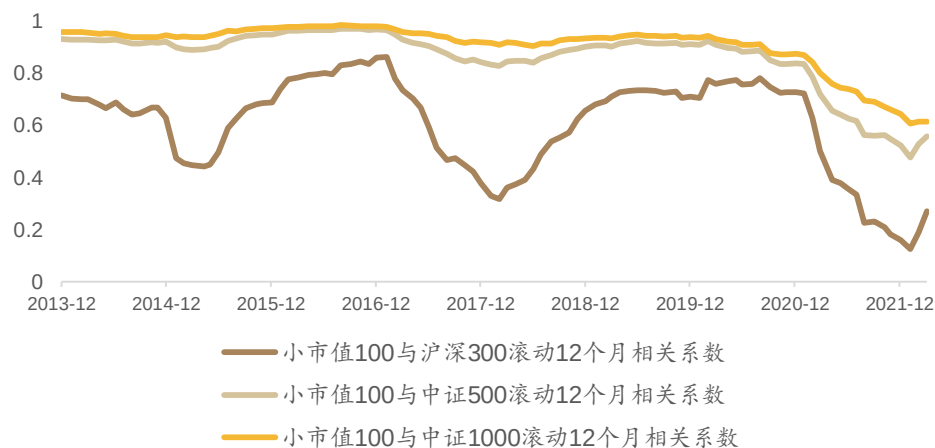
资料来源：Wind，德邦研究所

我们发现，统计 2401 次股票调出组合中，绝大部分小市值 100 组合成分股调出股票池的原因是市值上涨，2333 次，占比 97.17%；而一小部分被调出的原因是股票被戴帽，计 66 次，占比 2.75%，且大部分发生在各年度年报发布后。此外，在 2019 年和 2020 年，共有 2 家创业板公司直接退市，占比 0.08%。因此认为，小市值 100 组合成分股面临的退市戴帽风险，但这种风险是相对小而且可控的。然而，随着退市新规的实行，戴帽退市的风险或有增加。

4.8. 与主流指数的相关系数

小市值组合的净值和三个指数的相关系数如图 27 所示，其纵轴显示的是小市值 100 组合与沪深 300、中证 500 和中证 1000 的日度涨跌幅滚动 12 个月的相关系数。小市值 100 组合与中证 1000 相关度最高，与沪深 300 相关度最低，因此具有很好的分散化投资的价值。

图 27：小市值 100 组合与三大指数滚动 12 个月相关系数

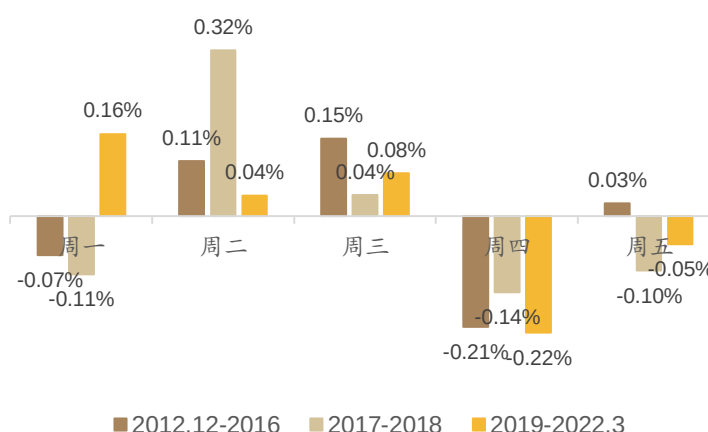


资料来源：Wind，德邦研究所

4.9. 日历效应

小市值组合存在日历效应。我们仍然分三个时间段观察小市值 100 组合在每个工作日的平均超额涨跌幅，即每个工作日的平均涨跌幅超过所有工作日的平均涨跌幅的幅度，如图 28 所示。周一的日度平均收益的含义是从上一个交易日到周一收盘的日度收益率，以此类推。日历效应的规律有一定的变化但总体较为稳定，即周二、周三的超额收益率通常比较高，而周四、周五的超额收益率通常较低，而周一的超额涨跌幅自 2019 年起出现了显著的变化。这种分布的可能原因是投资者倾向于回避周六、周日可能出现的风险事件对于股价的不利影响。

图 28：小市值组合的日历效应

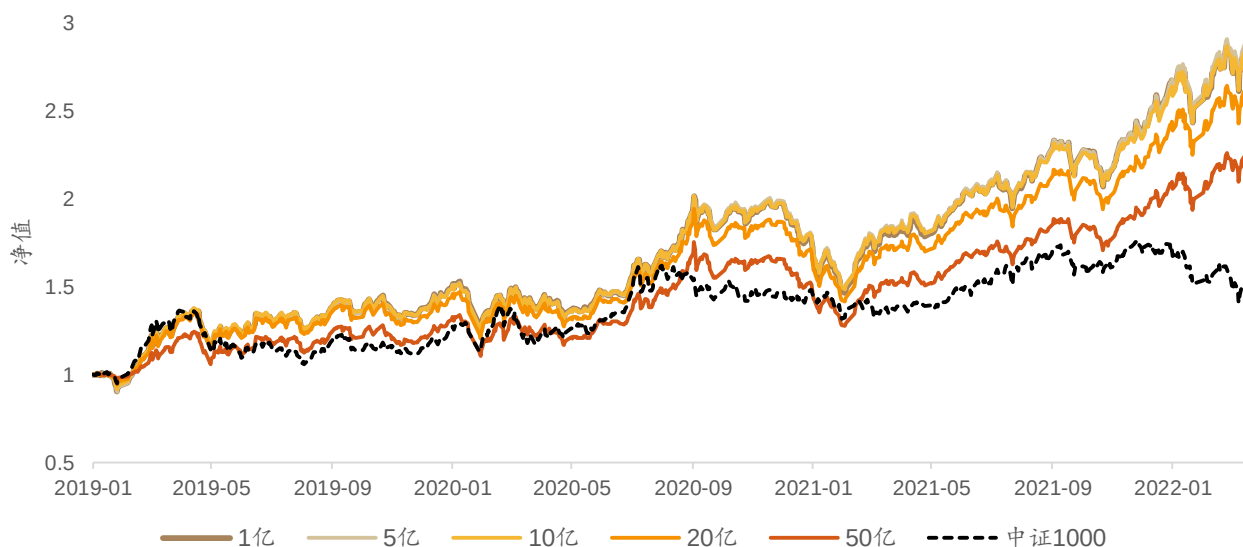


资料来源：Wind，德邦研究所

4.10. 策略容量

为考察小市值 100 组合的策略容量，我们测试了自 2019 年 1 月开始的初始资金分布为 1 亿、5 亿、10 亿、20 亿情况下的策略表现。假设每只个股每日可以成交当日成交额的 5%，如果当日无法完成交易，则在下一日继续尝试完成交易。不同初始资金量的投资组合的净值曲线如图 29 所示：

图 29：小市值 100 组合策略容量



资料来源：Wind，德邦研究所

表 2 是不同初始资金量情况下组合分年度表现。当初始资金从 1 亿元增加到 50 亿元，策略年化收益率依次从 38% 递减到 28.2%。该策略容量约 20 亿元。

表 2：小市值 100 组合在不同初始资金量下的分年度表现

初始资金量	1 亿元	5 亿元	10 亿元	20 亿元	50 亿元
策略年化收益率	38.0%	38.5%	37.8%	34.4%	28.2%
基准年化收益率	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%
超额年化收益率	25.2%	25.7%	25.0%	21.7%	15.5%
策略年化波动率	25.5%	25.1%	24.7%	24.0%	22.7%
基准年化波动率	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%
超额年化波动率	15.2%	15.0%	14.8%	14.6%	14.5%
策略夏普比率(rf=2%)	1.412	1.451	1.451	1.35	1.158
基准夏普比率(rf=2%)	0.445	0.445	0.445	0.445	0.445
信息比率	1.657	1.709	1.689	1.48	1.068
策略最大回撤	27.4%	26.1%	26.3%	27.1%	27.4%
策略最大回撤起始	2020-09-08	2020-09-08	2020-09-08	2020-09-08	2020-09-08
策略最大回撤终止	2021-02-08	2021-02-08	2021-02-08	2021-02-08	2021-02-08
基准最大回撤	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%
基准最大回撤起始	2019-04-04	2019-04-04	2019-04-04	2019-04-04	2019-04-04
基准最大回撤终止	2019-08-09	2019-08-09	2019-08-09	2019-08-09	2019-08-09
超额最大回撤	19.6%	18.8%	18.5%	18.4%	18.7%
超额最大回撤起始	2020-11-30	2020-11-30	2020-11-30	2019-10-24	2019-10-24
超额最大回撤终止	2021-02-09	2021-02-09	2021-02-09	2020-07-13	2020-07-13
策略卡玛比率	1.389	1.472	1.436	1.269	1.032
基准卡玛比率	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575
超额卡玛比率	1.289	1.37	1.357	1.177	0.827

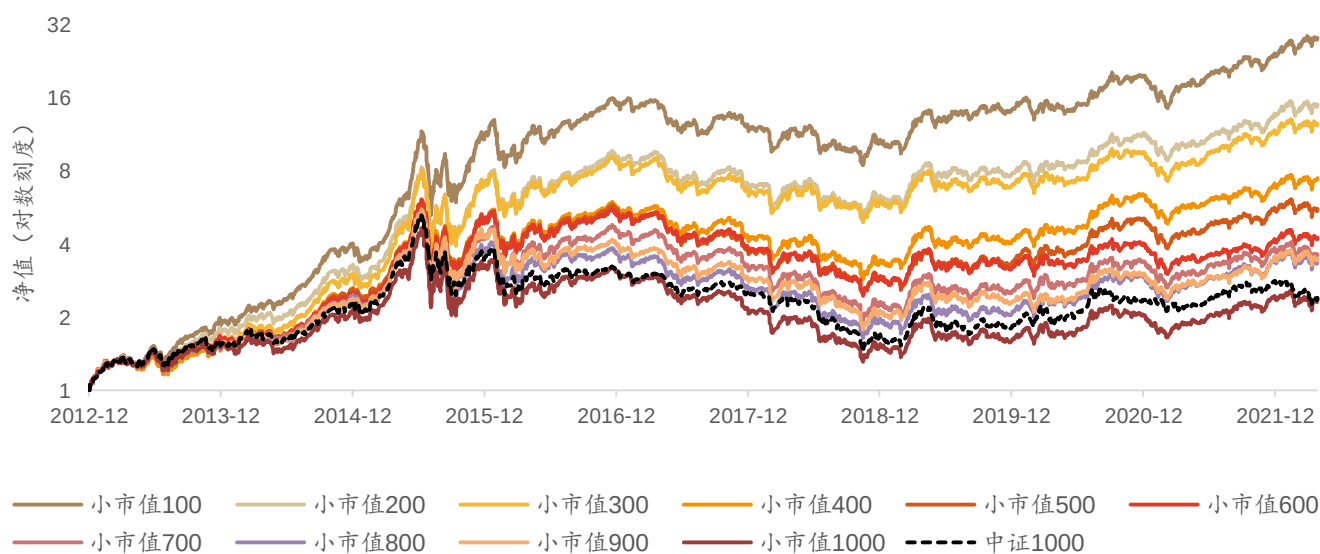
资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月 7 日至 2022 年 3 月 31 日。

4.11. 不同市值段小市值策略表现

我们还进行了其他组合（组合的定义见 3.2 节）的回测，基准选取中证 1000 指数（000852.SH），如图 30 所示。

图 30：其他市值段的小市值策略的回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

随着市值的增加，小市值策略的收益率几乎单调递减，表 3 总结了这些组合的历史表现。从 43.1% 下降到 9.7%。这再次体现了小市值风格在历史上的优异表现。

表 3：小市值 100 组合到小市值 1000 组合的策略回测结果

	小市值 100	小市值 200	小市值 300	小市值 400	小市值 500	小市值 600	小市值 700	小市值 800	小市值 900	小市值 1000
策略年化收益率	43.1%	33.8%	31.2%	24.1%	20.3%	16.8%	14.9%	13.9%	14.3%	9.7%
基准年化收益率	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%
超额年化收益率	33.4%	24.1%	21.5%	14.4%	10.6%	7.1%	5.2%	4.2%	4.6%	0.0%
策略年化波动率	32.1%	31.4%	31.0%	30.9%	30.7%	30.9%	30.7%	30.4%	30.2%	30.2%
基准年化波动率	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%	27.6%
超额年化波动率	12.6%	11.4%	11.0%	10.4%	10.0%	9.8%	9.4%	9.0%	8.6%	8.5%
策略夏普比率(rf=2%)	1.28	1.013	0.942	0.716	0.596	0.48	0.419	0.391	0.408	0.255
基准夏普比率(rf=2%)	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
信息比率	2.652	2.11	1.944	1.387	1.058	0.724	0.551	0.465	0.534	-0.002
策略最大回撤	54.7%	55.1%	53.5%	52.5%	58.9%	60.2%	65.3%	69.7%	68.0%	71.9%
策略最大回撤起始	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12
策略最大回撤终止	2015-07-08	2015-07-08	2015-07-08	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18
基准最大回撤	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%	72.3%
基准最大回撤起始	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12	2015-06-12
基准最大回撤终止	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18	2018-10-18
超额最大回撤	20.4%	16.8%	18.5%	17.6%	20.5%	25.1%	20.1%	16.7%	17.6%	24.9%
超额最大回撤起始	2020-11-26	2015-06-17	2019-10-24	2020-11-19	2016-11-21	2019-10-24	2017-03-22	2020-11-26	2019-06-21	2016-11-22
超额最大回撤终止	2021-02-09	2015-07-08	2020-07-13	2021-02-09	2018-02-06	2021-10-27	2018-02-06	2021-01-13	2021-02-10	2021-01-25
策略卡玛比率	0.788	0.614	0.583	0.46	0.345	0.279	0.228	0.199	0.211	0.135
基准卡玛比率	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134
超额卡玛比率	1.637	1.431	1.163	0.816	0.515	0.283	0.256	0.251	0.261	-0.001

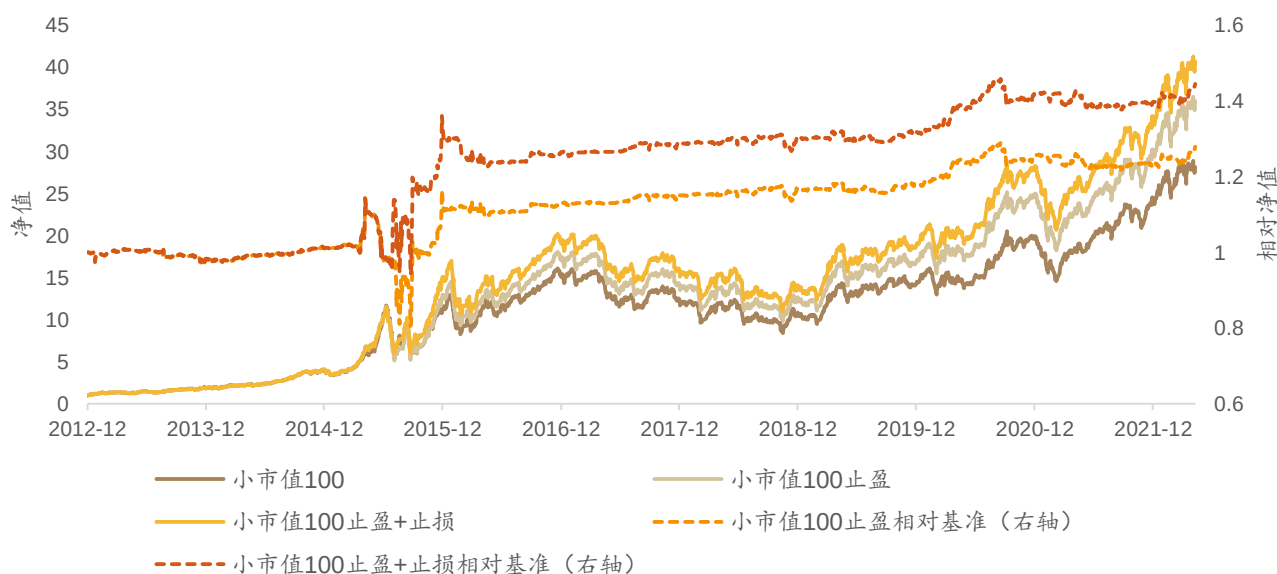
资料来源：德邦研究所

注：数据范围是 2012 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 31 日。

4.12. 止盈、止损

我们探索了止盈、止损策略对月度调仓的小市值策略的影响，如图 31 所示。

图 31：小市值 100 组合增强（止盈、止损）



资料来源：Wind，德邦研究所

止盈和止损的比率分布设置为 13% 和 26%，这两个参数的组合在回测中表现相对较好。回测中，在每个交易日卖出所有达到止盈或止损条件的股票，并将获得的资金平均应用于剩下的股票中，以保持始终满仓位。图中显示了无止盈止损、仅有止盈、同时有止盈和止损的三种情况。总体而言，止损策略仅在 2015 年市场牛熊风格剧烈切换的时期发挥了显著的作用，这是因为 26% 的止损比率较高，很难被触发，而更低的止损比例反而带来负面的效果。相对而言，止盈策略在多数样本时段比较有效。

5. 结论

本文主要从统计的角度对 A 股的纯小市值投资策略进行分析。规模溢价效应在全球范围内普遍存在，在新兴市场尤为明显。同样，A 股的小市值股票虽然经历过大幅度的回撤，但总体上仍有卓越的表现。

小市值股票在 A 股有效有多方面的原因，包括：首先，我国机构投资者对小市值股票关注度普遍偏低，而游资、散户参与较多，因此小市值股票的投资带有浓重的博弈色彩。其次，我国股票市场卖空限制较高，小市值股票融券卖出的比例严重偏低，因此定价有效性弱。最后，历史上 A 股的小市值股票有一定的壳价值；但自 2017 年以来，这种小市值股票的壳价值被逐渐削弱。

我们对小市值策略进行了回测。自 2012 年 12 月至 2022 年 3 月底，月度调仓的最小市值的 100 只股票构成的组合的年化收益率可达 43.1%，夏普比率为 1.28。随着组合中股票市值的上升，回测收益率迅速下降，因此市值因子具有很强的单调性。小市值组合的收益的主要部分通常由少数涨幅较大股票贡献。小市值组合上涨的核心原因在不同的阶段有不同的原因，从 2012 年底至 2016 年底，最小市值的股票池总体市值显著增加，此后，最小市值的股票池的总市值先下降后平稳，但小市值组合的横截面市值分位数、后复权价格历史分位数的月度变化通常为正值，这种现象成为了组合上涨的驱动力。我们也通过统计发现，小市值股票存在日历效应，总体而言，周二、周三小市值组合具有正超额的概率大，周四、周五负超额的概率大。

小市值组合的股票存在一定的退市戴帽风险，但总体上不高。个股退出组合的方式有：市值上涨、戴帽或退市。从历史统计来看，后两种退出方式的占比很小，风险在可控范围内。然而，随着注册制的全面推行，个股戴帽退市的风险逐渐增加。

我们对小市值策略进行了容量测试。回测从 2019 年起，在约 20 亿初始资金的情况下，组合仍然能有不错的收益，这很大程度上归因于小市值策略非常低的换手率。止盈策略有利于增厚小市值策略的收益。我们测试了止盈、止损策略对组合收益的影响，发现止盈效果显著，而止损效果一般。止盈、止损策略是一种相对简单的增强策略。在充分理解纯小市值策略上涨逻辑的基础上，有望进一步探索更加复杂、稳健和有效的小市值增强策略。

6. 参考文献

- [1] Banz, Rolf W. "The relationship between return and market value of common stocks." *Journal of financial economics* 9.1 (1981): 3-18.
- [2] Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The cross - section of expected stock returns." *the Journal of Finance* 47.2 (1992): 427-465.
- [3] Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "Common risk factors in the returns on stocks and bonds." *Journal of financial economics* 33.1 (1993): 3-56.
- [4] 崔劲, 殷霞, 豁秋菊. "CAPM 模型在中国资本市场的改进研究——基于规模溢价的实证分析." *中国资产评估*. 05 (2020): 60-66+80.
- [5] 朱红兵, 张兵, 陈慰. "投资者情绪、卖空限制与规模溢价效应研究." *证券市场导报*. 12 (2019): 60-70.
- [6] Nguyen, Anh Phong, et al. "Risk and returns of different foreign ownership portfolios: Evidence from Vietnam stock market." *Cogent Economics & Finance* (2019).
- [7] Pandey, Asheesh, and Sanjay Sehgal. "Explaining size effect for Indian stock market." *Asia-Pacific Financial Markets* 23.1 (2016): 45-68.
- [8] Chen, Tsung-Cheng, and Chin-Chen Chien. "Size effect in January and cultural influences in an emerging stock market: The perspective of behavioral finance." *Pacific-Basin Finance Journal* 19.2 (2011): 208-229.
- [9] Berggrun, Luis, Emilio Cardona, and Edmundo Lizarzaburu. "Firm profitability and expected stock returns: Evidence from Latin America." *Research in International Business and Finance* 51 (2020): 101119.
- [10] Wesley Gray, "Factor investing fact check: are value and momentum dead?" <https://alphaarchitect.com> (2018).
- [11] Cheema, Muhammad A., Mardy Chiah, and Angel Zhong. "Resurrecting the size effect in Japan: Firm size, profitability shocks, and expected stock returns." *Pacific-Basin Finance Journal* 69 (2021): 101641.
- [12] 中山证券课题组, 李湛, 唐晋荣. "股票市场投资者结构国际比较研究." *证券市场导报*. 04 (2020): 13-24.
- [13] 屈源育, 沈涛, 吴卫星. "上市公司壳价值与资源配置效率." *会计研究*. 03 (2018): 50-56.
- [14] 证券日报. 《上市公司退市力度加大 注册制推进压降“壳价值”》 (2022).
- [15] 中国经济网-经济日报 《2021 年 A 股 IPO 数量及募资额均创新高 新股上市跑出加速度》 (2022).

7. 风险提示

模型失效风险，市场风格变化风险，退市风险，策略容量风险

信息披露

分析师与研究助理简介

肖承志，同济大学应用数学本科、硕士，现任德邦证券研究所首席金融工程分析师。具有 6 年证券研究经历，曾就职于东北证券研究所担任首席金融工程分析师。致力于市场择时、资产配置、量化与基本面选股。撰写独家深度“扩散指标择时”系列报告；擅长各类择时与机器学习模型，对隐马尔可夫模型有深入研究；在因子选股领域撰写多篇因子改进报告，市场独家见解。

王成煜，慕尼黑工业大学计算流体力学博士，清华大学车辆工程本科，通过 CFA 三级。2021 年 5 月博士毕业，同年 8 月加盟德邦证券，现任金融工程助理研究员，致力于主动量化选股。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。